

Sílabo

170179 - Ingeniería de Datos

I. Información general

Nombre del Curso: Ingeniería de Datos
Código del curso: 170179
Departamento Académico: Ingeniería
Créditos: 4
Horas Teoría: 3
Horas Práctica: 2
Periodo Académico: 2021-02-PRE
Sección: A
Modalidad: Virtual
Idioma: Español
Docente: undefined
Email docente: jj.fabiana@up.edu.pe

II. Introducción

Las bases de datos son esenciales para los sistemas de información de una organización. Este curso es de naturaleza teórico práctico, y tiene como propósito que el alumno obtenga los conceptos teóricos asociados a la recopilación, almacenamiento, administración y explotación de bases de datos. Además, el alumno adquirirá habilidades en el uso de herramientas de gestión de datos y aplicará los conocimientos adquiridos en la solución de problemas en escenarios reales para su desenvolvimiento en el mundo empresarial.

III. Logro de aprendizaje final del curso

Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de aplicar conocimientos relacionados con el análisis, diseño e implementación de bases de datos relacionales. Además aprenderán a manipular los datos mediante el uso del álgebra relacional y el lenguaje de consultas SQL. Finalmente, podrán aplicar los conocimientos adquiridos en la solución de un problema de negocios.

IV. Unidades de aprendizaje

Unidad de Aprendizaje 1: Introducción a los Sistemas de Información y las Bases de Datos

Logro de Aprendizaje / propósito de la unidad:

Conoce las generalidades acerca de los sistemas de información y las bases de datos

Contenidos:

- Los sistemas de información y las empresas
- Las bases de datos como parte fundamental de los sistemas de información

Unidad de Aprendizaje 2: Diseño de Bases de Datos

Logro de Aprendizaje / propósito de la unidad:

Conocen y aplican el modelo entidad/relación y la transformación al Modelo relacional para el modelamiento de una base de datos.

Contenidos:

- Análisis de Requerimientos funcionales y no funcionales
- El modelo conceptual y el modelo Entidad-Relación MER
- El diseño lógico y el modelo relacional
- Transformación del MER al modelo relacional
- Concepto de dependencia funcional
- Formas normales en una base de datos

Unidad de Aprendizaje 3: Tópicos del Álgebra Relacional

Logro de Aprendizaje / propósito de la unidad:

Conocen y aplican los conceptos del álgebra relacional para la construcción de consultas sobre una bases de datos.

Contenidos:

- Elementos básicos del Álgebra Relacional
- Operadores relacionales
- Operadores derivados

Unidad de Aprendizaje 4: Diseño físico y explotación de Bases de Datos

Logro de Aprendizaje / propósito de la unidad:

Los estudiantes conocen y aplican sentencias del lenguaje SQL para construir una base de datos, además de manipular y extraer información.

Contenidos:

- Estructura básica del SQL
- Sentencias DDL
- Sentencias DML
- Sentencias DCL
- Operadores especiales

Unidad de Aprendizaje 5: Automatización de procesos en T-SQL

Logro de Aprendizaje / propósito de la unidad:

Los estudiantes conocen y aplican el lenguaje Transact-SQL para la manipulación de la Base de Datos. Además, conocen sobre la integración de los DBMS con sistemas de análisis visual

Contenidos:

- Introducción al PL/SQL
- Creación y manejo de procedimientos, funciones y disparadores
- Concurrencia y transacciones
- Integración de los DBMS con herramientas de visualización

V. Estrategias Didácticas

Explicación de la aplicabilidad de los conceptos aprendidos.

Clase expositiva.

Las clases prácticas se llevarán a mediante la discusión y resolución de casos.

Participación activa de parte de los estudiantes mediante la solución compartida de problemas.

VI. Sistemas de evaluación



Nombre evaluación	%	Fecha	Criterios	Comentarios
1. Trabajo Práctico	50			
1.1. Prácticas Calificadas	80		Casos resueltos: demuestra dominio de los temas planteados de forma gradual.	2 prácticas calificadas
1.2. Casos/Tareas	20		Desarrolla las actividades individuales/grupales correspondientes a los tópicos de clase	
2. Examen Parcial	20		Aplica los conceptos aprendidos en el diseño de la Base de Datos y realiza consultas utilizando Álgebra relacional y SQL.	
3. Examen Final	30		Diseña el Modelo Físico y analiza situaciones que requieran el uso de PL/SQL y propone soluciones a los problemas planteados.	* Proyecto de Curso: Avance 1 (20%), Avance 2 (30%), Presentación Final (50%)

VII. Cronograma referencial de actividades

Unidades de aprendizaje	Contenidos y actividades a realizar	Recursos y materiales	Evaluaciones
Semana 1: del 16/08/2021 al 21/08/2021			
Unidad de Aprendizaje 1: Introducción a los Sistemas de Información y las Bases de Datos	- Presentación del curso. - Historia de las bases de datos. - La importancia de los datos en los negocios. - Conceptos básicos. - Casos de uso exitosos.	- Presentaciones - Lecturas	
Semana 2: del 23/08/2021 al 28/08/2021			
Unidad de Aprendizaje 1: Introducción a los Sistemas de Información y las Bases de Datos	- Definición de Base de Datos, DBMS. - Niveles de abstracción de los DBMS. - Introducción a las bases de datos relacionales y al lenguaje estándar SQL. - Revisión de conceptos en los casos de éxito - Clasificación de Requerimientos.	- Presentaciones - Lecturas	
Semana 3 con feriados el lunes 30: del 30/08/2021 al 04/09/2021			
Unidad de Aprendizaje 2: Diseño de Bases de Datos	- Definición de modelo. - Clasificación de los modelos de datos. - Importancia de la modelización conceptual. - Componentes básicos de un modelo Entidad/Relación. - Ejemplos/Ejercicios de Modelo	- Presentaciones - Lecturas - Casos	

Unidades de aprendizaje	Contenidos y actividades a realizar	Recursos y materiales	Evaluaciones
	Conceptual		
Semana 4: del 06/09/2021 al 11/09/2021			
Unidad de Aprendizaje 2: Diseño de Bases de Datos	- Generalización y Especialización - El modelo relacional - Transformación del modelo E-R al modelo relacional - Ejemplos/Ejercicios de Modelo Conceptual	- Presentaciones - Lecturas - Casos	
Semana 5: del 13/09/2021 al 18/09/2021			
Unidad de Aprendizaje 2: Diseño de Bases de Datos	- Concepto de dependencia funcional - Formas Normales - Ejercicios sobre casos reales	- Presentaciones - Caso	
Semana 6: del 20/09/2021 al 25/09/2021			
- Unidad de Aprendizaje 1: Introducción a los Sistemas de Información y las Bases de Datos - Unidad de Aprendizaje 2: Diseño de Bases de Datos	- PC1 - Avance de Proyecto I	- Presentaciones - Casos	- Trabajo Práctico - Prácticas Calificadas
Semana 7: del 27/09/2021 al 02/10/2021			
Unidad de Aprendizaje 3: Tópicos del Álgebra Relacional	- Elementos básicos del Álgebra Relacional - Operadores relacionales	- Presentaciones - Ejercicios - Casos	

Unidades de aprendizaje	Contenidos y actividades a realizar	Recursos y materiales	Evaluaciones
	Operadores derivados		
Semana 8 de exámenes parciales con feriado el viernes 8: del 04/10/2021 al 09/10/2021			
	Examen Parcial		Examen Parcial
Semana 9 de exámenes parciales: del 11/10/2021 al 16/10/2021			
Unidad de Aprendizaje 4: Diseño físico y explotación de Bases de Datos	- Estructura básica del SQL - Sentencias DDL	- Presentaciones - Ejercicios SQL - Casos	
Semana 10: del 18/10/2021 al 23/10/2021			
Unidad de Aprendizaje 4: Diseño físico y explotación de Bases de Datos	- Sentencias DML - Sentencias DCL	- Presentaciones - Casos - Ejercicios SQL	
Semana 11: del 25/10/2021 al 30/10/2021			
Unidad de Aprendizaje 4: Diseño físico y explotación de Bases de Datos	- Copias de Seguridad y Recuperación de información. - SQL - Ejercicios SQL - Resolución de Casos	- Presentaciones - Ejercicios SQL - Casos	
Semana 12 con feriados el lunes 01: del 01/11/2021 al 06/11/2021			
- Unidad de Aprendizaje 4: Diseño físico y explotación de Bases de Datos - Unidad de Aprendizaje 5: Automatización de procesos en T-SQL	- Introducción al PL/SQL - Creación y manejo de procedimientos, funciones y disparadores	- Presentaciones - Casos - Ejercicios SQL	
Semana 13: del 08/11/2021 al 13/11/2021			

Unidades de aprendizaje	Contenidos y actividades a realizar	Recursos y materiales	Evaluaciones
Unidad de Aprendizaje 5: Automatización de procesos en T-SQL	- Estructuras de control - Funciones	- Presentaciones - Ejercicios SQL	
Semana 14: del 15/11/2021 al 20/11/2021			
- Unidad de Aprendizaje 4: Diseño físico y explotación de Bases de Datos - Unidad de Aprendizaje 5: Automatización de procesos en T-SQL	- PC2 - Avance de Proyecto II	- Casos - Ejercicios SQL	- Trabajo Práctico - Prácticas Calificadas
Semana 15: del 22/11/2021 al 27/11/2021			
Unidad de Aprendizaje 5: Automatización de procesos en T-SQL	- Diferencias entre bases de datos SQL vs NoSQL. - Big Data - Presentaciones Finales Proyecto	- Presentaciones - Ejercicios SQL - Casos	- Trabajo Práctico - Examen Final
Semana 16 de exámenes finales: del 29/11/2021 al 04/12/2021			
			Examen Final

VIII. Indicaciones para el desarrollo del curso

Nota: como indica el actual el Reglamento de Estudios de Pregrado, la asistencia de los alumnos no es obligatoria en este curso y no será considerada como parte de la nota final. Sin embargo, tenemos Trabajos Prácticos Calificados y las fechas del cronograma son referenciales y pueden variar según el avance del curso. En ese sentido, se sugiere a los estudiantes estar presentes en las clases virtuales. Si un estudiante no se presentó a alguna actividad calificada, el estudiante podrá solicitar la reprogramación de esta según lo establecido en el Reglamento de Estudios de Pregrado vigente, incluso si el curso se realiza de manera virtual.

Nota: la RAE define como plagio el hecho de “Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. Es decir, es usar el trabajo, las ideas, o las palabras de otra persona como si fueran propias. En relación con los reglamentos vigentes de nuestra universidad, la sanción en estos casos es de obtener la calificación de cero y el reporte a las instancias correspondientes de la universidad para su respectiva suspensión o retiro de la universidad.

IX. Referencias bibliográficas

Obligatoria

Hansen, G. & Hansen, J. (1998). *Diseño y administración de bases de datos*. Madrid: Prentice Hall.

Mannino, M. (2007). *Administración de base de datos: Diseño y desarrollo de aplicaciones*. México D.F.: McGraw Hill.

Ricardo, C. (2012). *Databases illuminated*. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers.

Silberschatz, A., Korth, H. & Sudarshan, S. (1999). *Fundamentos de bases de datos*. Madrid: Mc Graw Hill.

Recomendada

Coronel, C., Morris, S. & Rob, P. (2011). *Database systems: Design, implementation, and management*. Australia: Course Technology Cengage Learning.

Elmasri, R. & Navathe, S. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos*. Madrid: Pearson Addison Wesley.

Post, G., Martínez, M. & López, F. (2006). *Sistemas de administración de bases de datos*. México: McGraw-Hill Interamericana.